

Experimento 1

Cálculo da Tensão e Corrente

Tensão e Corrente no Resistor de 1k Ω

- Tensão (V): 5V
- Corrente (I): 5 mA (ou 0,005 A)

Cálculo: $I = V / R$

$$I = 5V / 1000 \Omega = 0,005 A = 5 \text{ mA}$$

Se estivessemos trabalhando com um circuito real a corrente seria ligeiramente diferente por conta da tolerância dos resistores, da resistência interna da fonte e das perdas de tensão nos fios e conexões.

Link do experimento: [Experimento 1](#)

Experimento 2

Link: [Experimento 2](#)

2. Constante de Tempo (τ)

- Fórmula: $\tau = R * C$
- Cálculo: $\tau = 220.000 \Omega * 0,000022 F = 4,84 \text{ segundos}$

3. Medição na Simulação (Chave em A) Ao mudar a chave para A, o capacitor leva aproximadamente 4,84 segundos para subir de 0V até 1,9V.

4. Discussão dos Questionamentos

- a). O tempo medido foi similar à constante de tempo? Sabe por quê? Sim. A constante de tempo (τ) é exatamente o tempo necessário para o capacitor carregar cerca de 63,2% da sua tensão máxima. Como 63,2% de 3V equivale a aproximadamente 1,896V ($\approx 1,9V$), o tempo para atingir 1,9V é numericamente igual a 1 τ (4,84s).
- b). Se a resistência for alterada para 100k Ω , o tempo será maior ou menor? Justifique. Menor. Como a constante de tempo é diretamente proporcional à resistência ($\tau = R * C$), diminuir a resistência reduz a oposição à passagem da corrente, permitindo que o capacitor se carregue mais rapidamente.

5. Comportamento da Tensão na Posição B Ao mudar a chave para B, o capacitor é desconectado da fonte e forma um circuito fechado apenas com o resistor. A energia armazenada é dissipada no resistor na forma de calor, fazendo a tensão sobre o capacitor cair exponencialmente de 1,9V (ou 3V) até atingir 0V (descarga).